

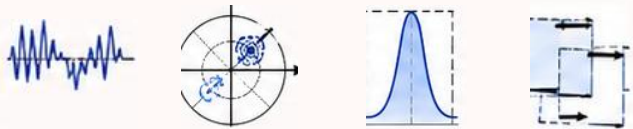
面向微弱电磁信号的多维表征提取方法

原始IQ信号流



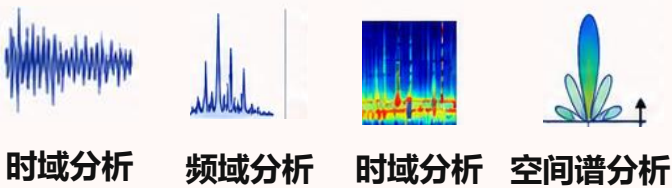
信号多维变换

接收机预处理



直流抑制 频偏校正 幅度归一 滑动分帧

多域变换处理



时域分析 频域分析 时域分析 空间谱分析

特征精确提取

边界确定与干扰抑制



能量检测 噪声底估计 边界约束 干扰抑制

关键特征提取



频率估计 带宽估计 时长估计 频率漂移分析 调制特征提取 到达方向估计

多维表征整合

多源关联



时间对齐 空间对齐

特征融合



特征归一 时序拼接

一致性建模



特征组合 一致性检测

作用与目标



支撑弱目标
稳定识别



支撑可靠测向
与参数分析



提升复杂背景
检测鲁棒性

多域协同约束：保障时频空间信息一致性与特征可靠性